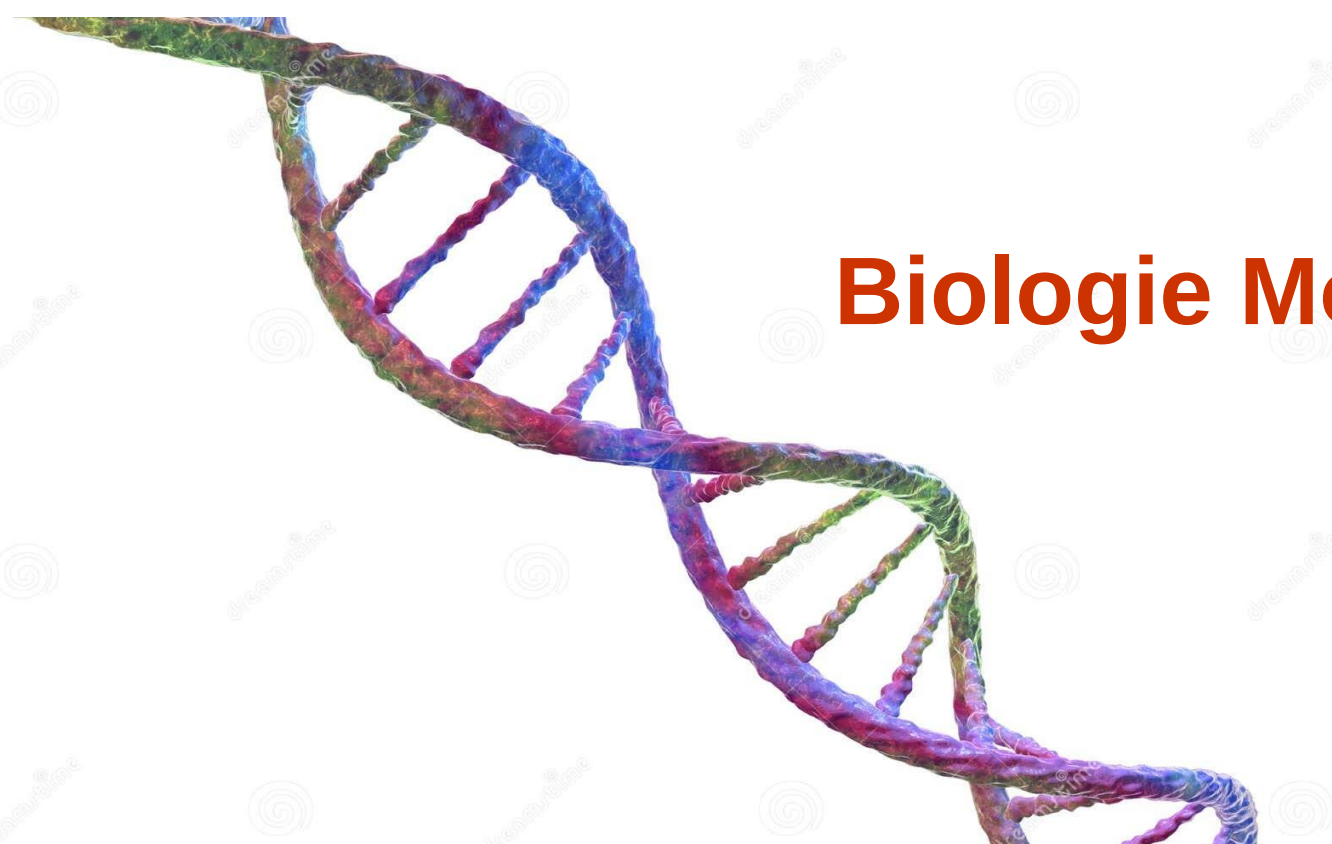
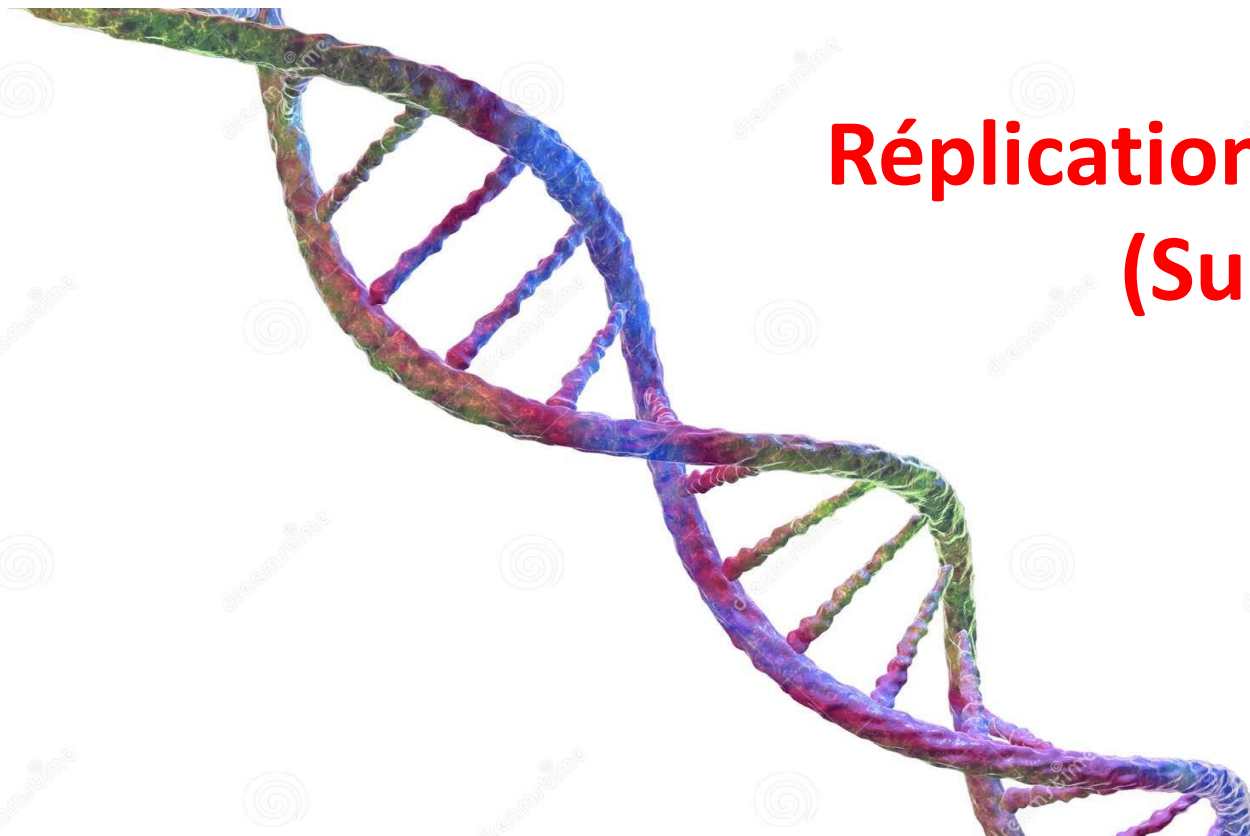




Biologie Moléculaire

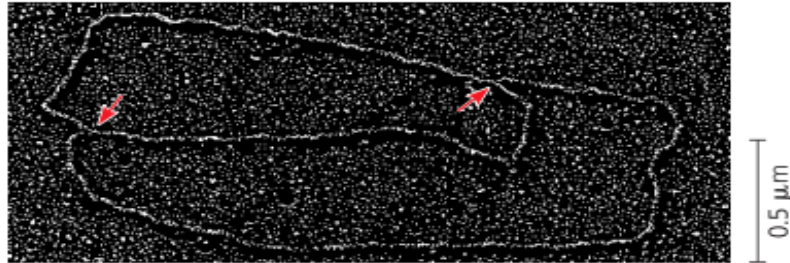
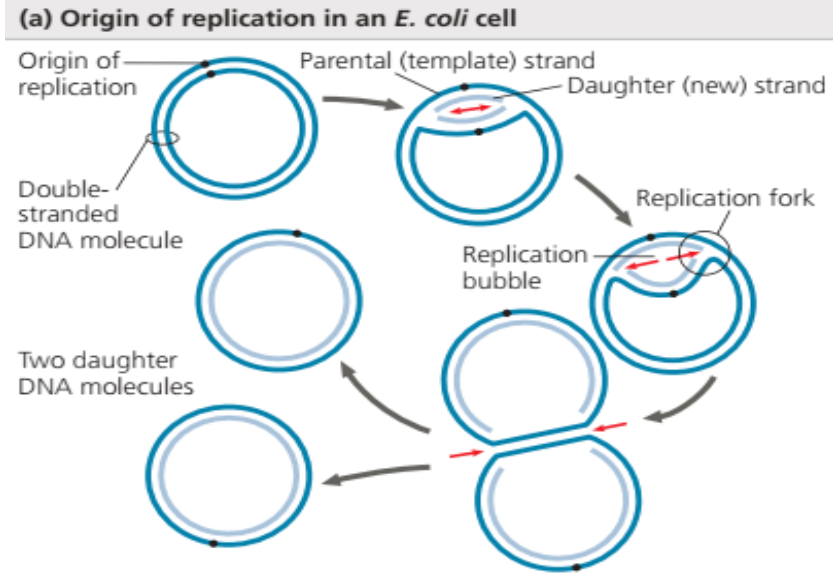
Karim El Bakkouri
Faculté de Médecine
Université Euromed de Fès
k.elbakkouri@ueuromed.org

Réplication de l'ADN (Suite)



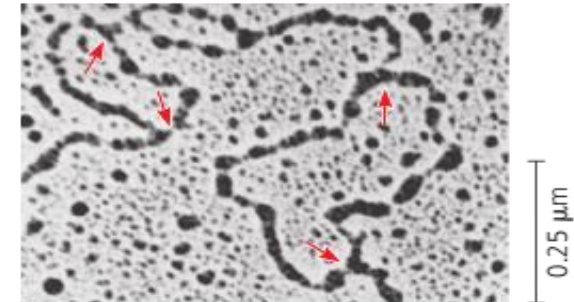
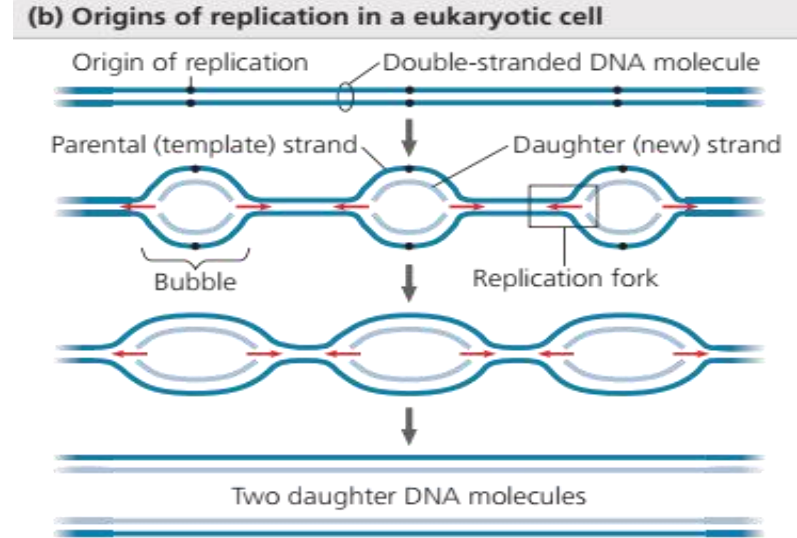
Réplication de l'ADN

Procaryotes



The circular chromosome of *E. coli* and other bacteria has only one origin of replication. The parental strands separate there, forming a replication bubble with two forks (red arrows). Replication proceeds in both directions until the forks meet on the other side, resulting in two daughter DNA molecules. The TEM shows a bacterial chromosome with a replication bubble

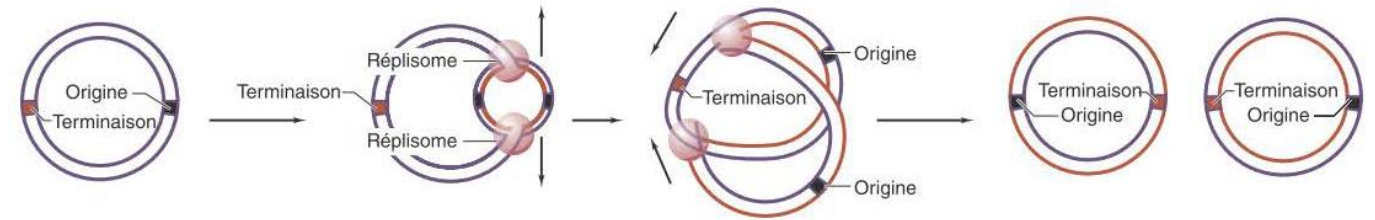
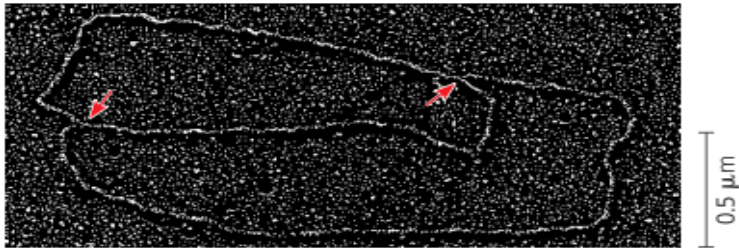
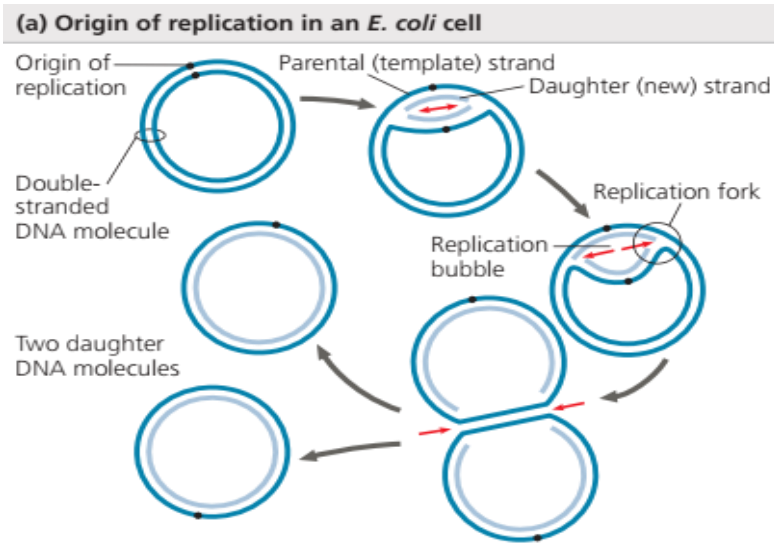
Eucaryotes



In a linear chromosome of a eukaryote, replication bubbles form at many sites along the giant DNA molecule during S phase of interphase. The bubbles expand as replication proceeds in both directions (red arrows). Eventually, the bubbles fuse and synthesis of the daughter strands is complete. The TEM shows three replication bubbles along the DNA of a cultured Chinese hamster cell

Réplication de l'ADN

Procaryotes

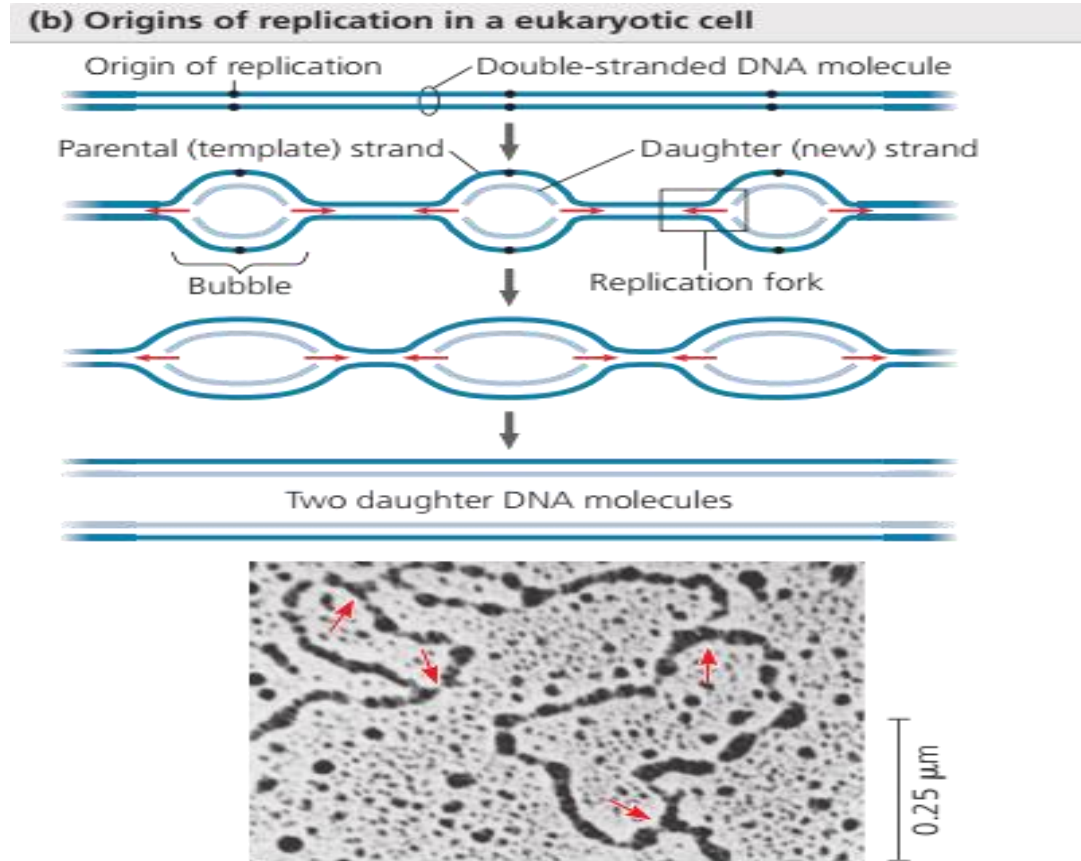


PETER RAVEN - *Biologie (French Edition)*-DE BOECK SUP (2017)

Réplication bidirectionnelle chez les bactéries à partir d'origine unique (OriC)

Réplication de l'ADN

Eucaryotes

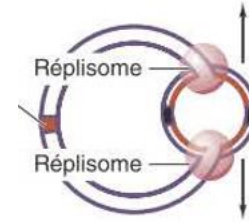


In a linear chromosome of a eukaryote, replication bubbles form at many sites along the giant DNA molecule during S phase of interphase. The bubbles expand as replication proceeds in both directions (red arrows). Eventually, the bubbles fuse and synthesis of the daughter strands is complete. The TEM shows three replication bubbles along the DNA of a cultured Chinese hamster cell

Etapes de la réplication de l'ADN

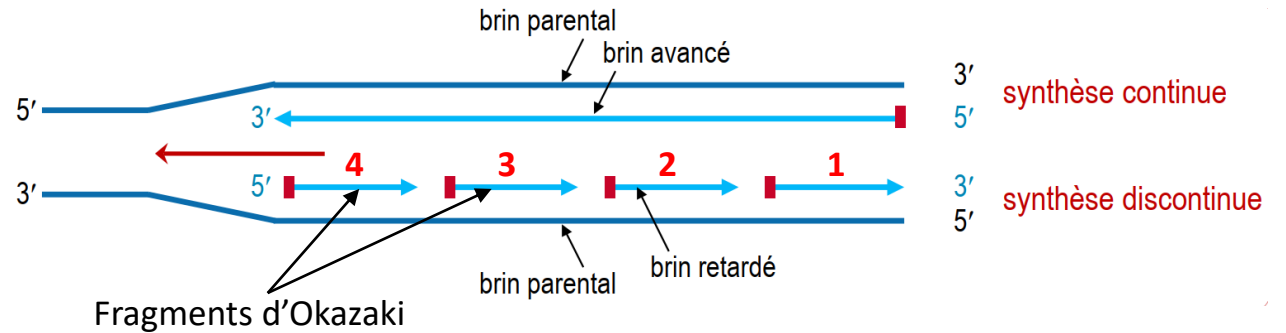
Initiation

- Au niveau de l'Origine de Réplication
- Séparation des doubles brins de l'ADN parental
- Synthèse l'ARN amorce (primer)



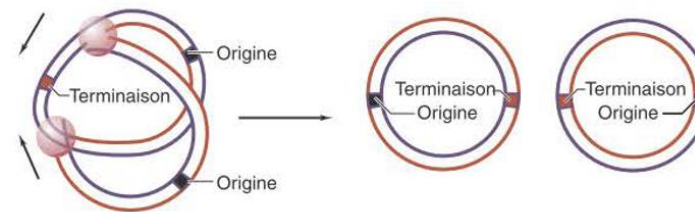
Elongation

- Addition des nouveau nucléotides (dNTPs) basée sur la complémentarité au brin modèle.
- Formation de liaisons phosphodiesters,
- Correction de misappariement des bases.
- Allongement et ligation des brins d'ADN néoformés, ...



Terminaison

- Arrêt de la réplication de l'ADN au niveau de du site de terminaison



Mécanisme de correction de la réplication de l'ADN

Correction des erreurs de la réplication de l'ADN

La réplication de l'ADN est un processus complexe qui consiste à faire des copies exactes de l'ADN afin de transmettre l'information génétique lors de la division cellulaire.

Cependant, il peut y avoir des erreurs qui se produisent pendant ce processus. Voici quelques-unes des erreurs de réplication d'ADN courantes :

Substitution, Insertion, Délétion, Inversion etc..

Mécanisme de correction de la réplication de l'ADN

Correction des erreurs de la réplication de l'ADN

Il se produit environ 1 erreur pour 10^5 paires de nucléotides (pairs de bases (bp)) lors de la réplication de l'ADN.

Mécanisme de correction:

- Activité exonucléasique $3' \rightarrow 5'$ des ADN Polymérases, permet d'enlever immédiatement les nucléotides incorporés par erreur.

→ Chute du taux d'erreurs à environ 1 erreur pour 10^7 paires de nucléotides

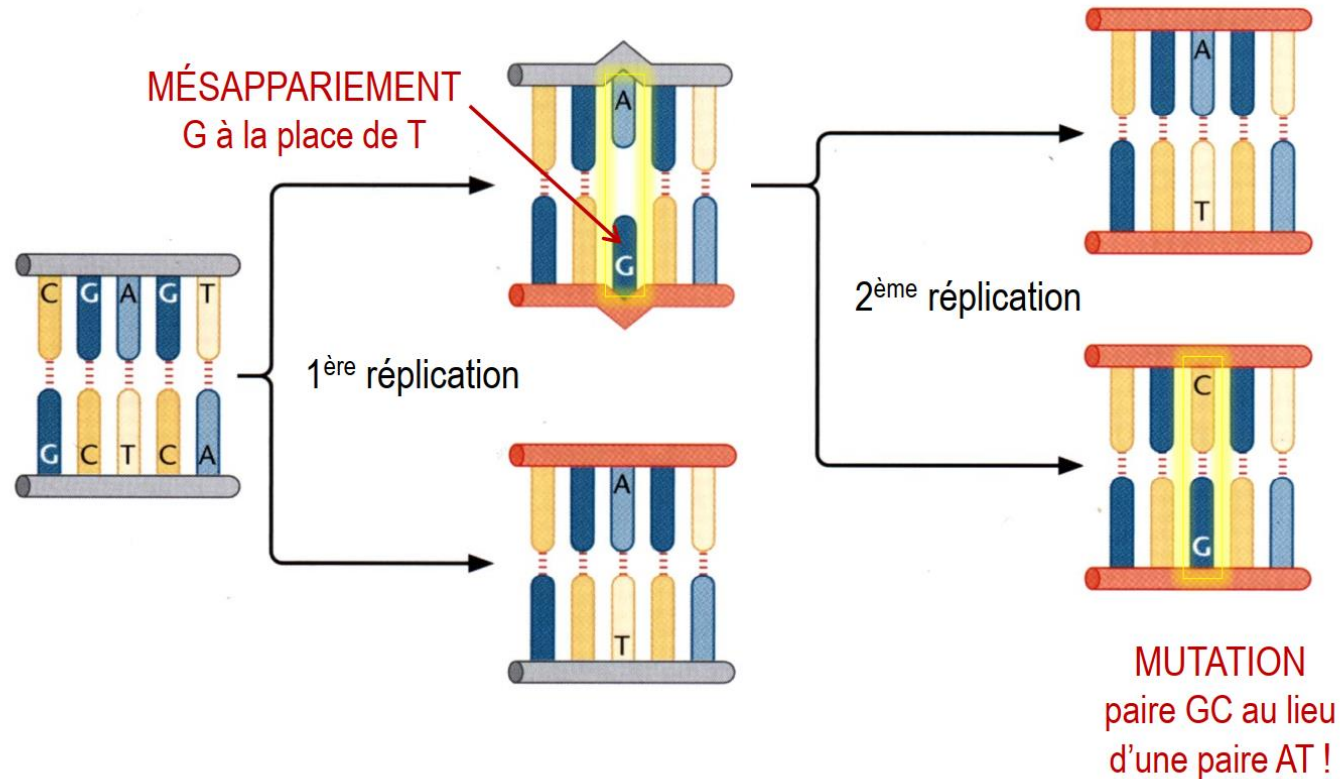
- Systèmes de correction de misappariements des bases par action rapide avant la réplication suivante et par distinction du brin néoformé incorrect du brin parental correct

→ Chute du taux d'erreurs à environ 1 erreur pour 10^{10} paires de nucléotides

Mécanisme de correction de la réplication de l'ADN

Correction des erreurs de la réplication de l'ADN

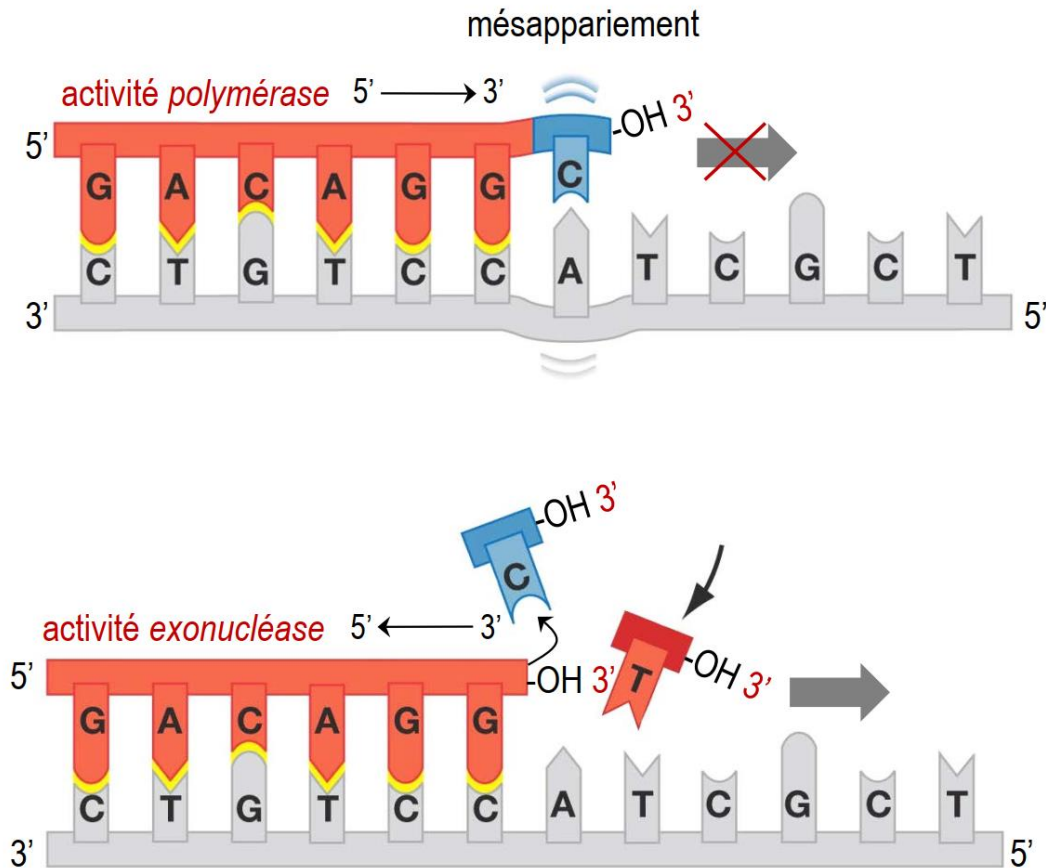
Un **misappariement** se transforme en **mutation** s'il n'est pas corrigé avant la réplication suivante



Mécanisme de correction de la réplication de l'ADN

Correction des erreurs de la réplication de l'ADN

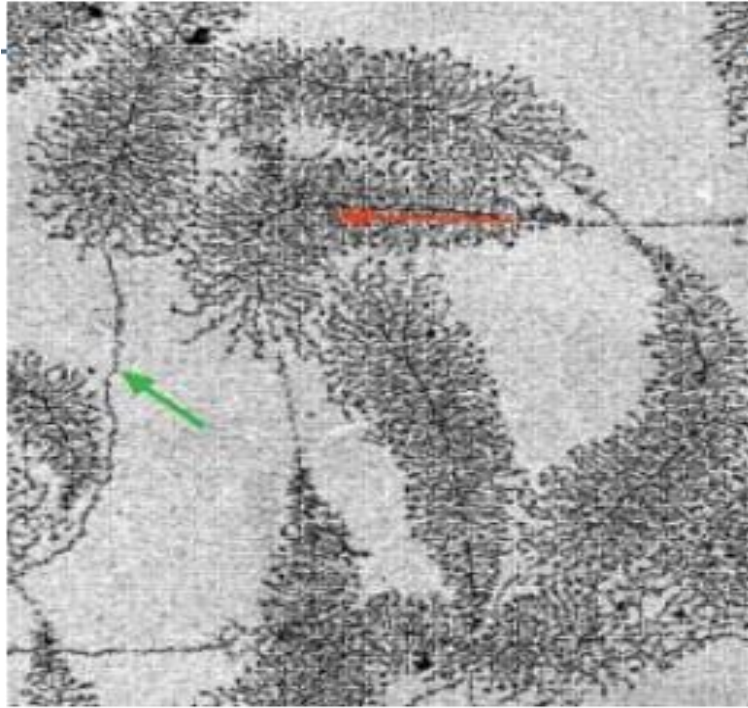
Activité exonucléasique 3' → 5' des ADN polymérases



Transcription



Transcription



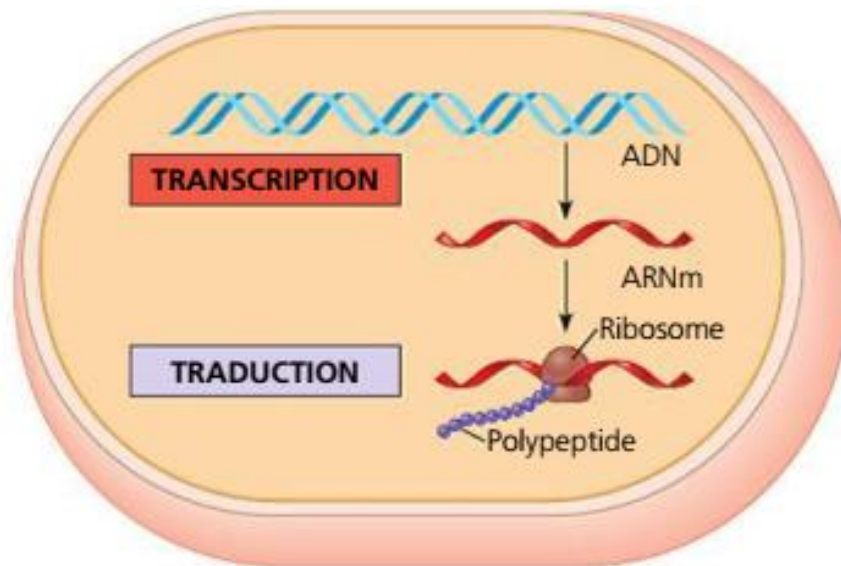
Electron micrograph of DNA (green arrow) being transcribed into RNA (red arrow).

Harvey Lodish, Arnold Berk, Paul Matsudaira, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Matthew P. Scott, Lawrence Zipursky, James Darnell - Molecular Cell Biology-W. H. Freeman (2008)

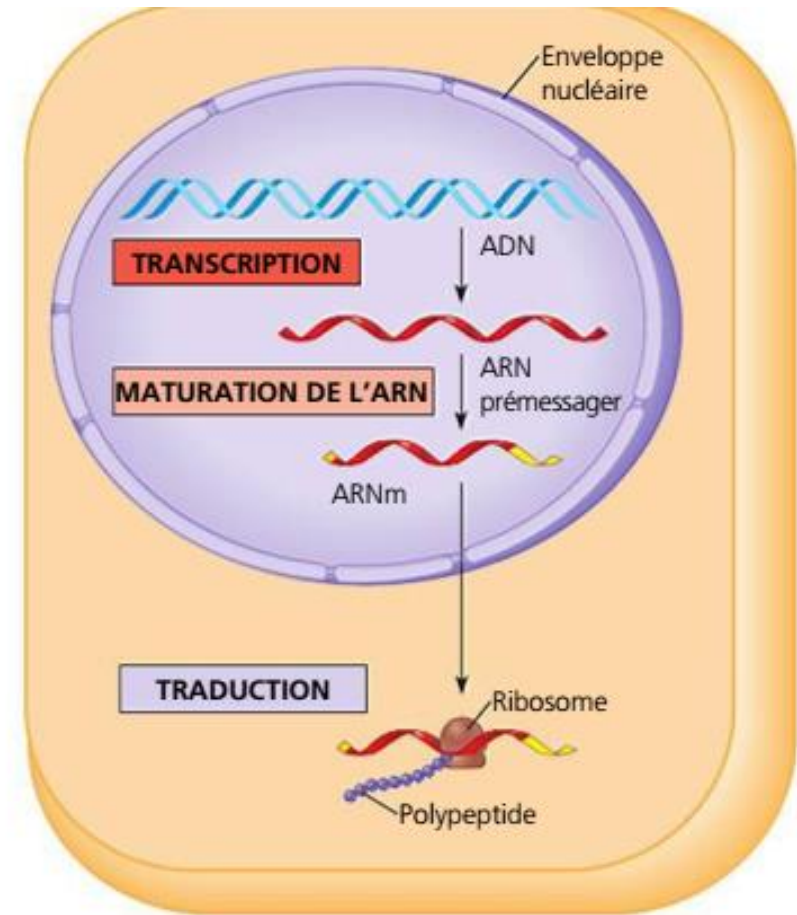
Transcription

Rôle de la transcription et de la traduction dans la transmission de l'information génétique.

Dans la cellule, l'information génétique passe de l'ADN à l'ARN, puis de l'ARN à la protéine. Les deux étapes principales de la transmission de l'information sont la transcription et la traduction.



(a) Cellule bactérienne. Dans une cellule bactérienne, qui n'a pas de noyau, l'ARNm produit par la transcription est immédiatement traduit, sans aucune maturation.



(b) Cellule eucaryote. Le noyau constitue un compartiment distinct dans lequel se déroule la transcription. Le premier transcrit d'ARN, appelé ARN pré-messager, subit une maturation en plusieurs étapes, puis il quitte le noyau sous forme d'ARNm.

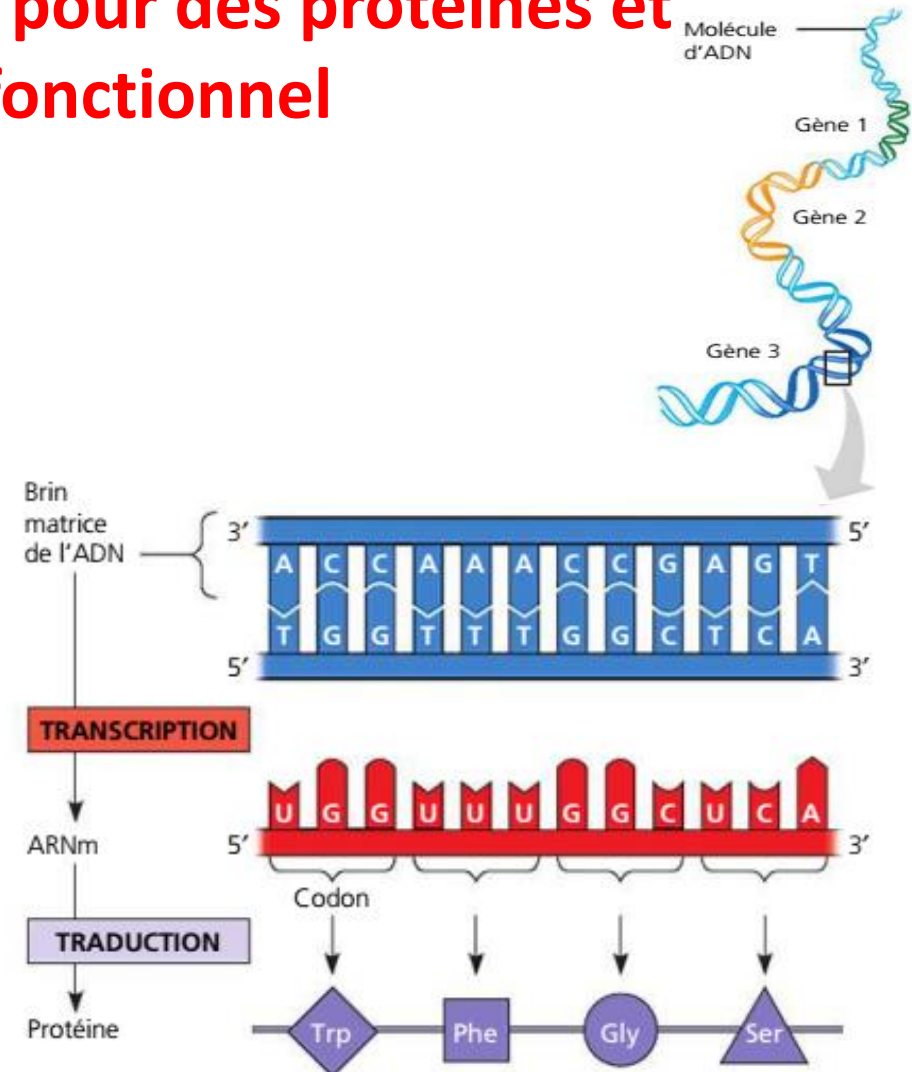
Transcription des gènes codant pour des protéines et formation d'ARNm fonctionnel

Au cours de la transcription, le gène détermine la séquence des bases nucléotidiques de la molécule d'ARN qui est synthétisée. Un seul des deux brins d'ADN de chaque gène est transcrit c'est **le brin matrice**. Le brin non transcrit, ou brin codant, est le brin complémentaire.

Pour chaque gène, un seul brin d'ADN sert de **matrice** pour la transcription des ARN, tels que l'ARNm. Les règles de l'appariement des bases qui régissent la synthèse de l'ADN s'appliquent également à la transcription, mis à part le fait que l'uracile (U) remplace la thymine (T) dans l'ARN.

Pendant la traduction, l'ARNm est lu comme une séquence de triplets de nucléotides appelés codons. Chaque codon représente un acide aminé qui doit être ajouté au bout de la chaîne polypeptidique en cours de synthèse.

L'ARNm est lu dans le sens 5' → 3'.



Transcription des gènes codant pour des protéines et formation d'ARNm fonctionnel

Une autre appellation pour les deux brins de l'ADN est d'appeler:

→ **le brin codant le brin sens**, car il a le même "sens" que l'ARN.

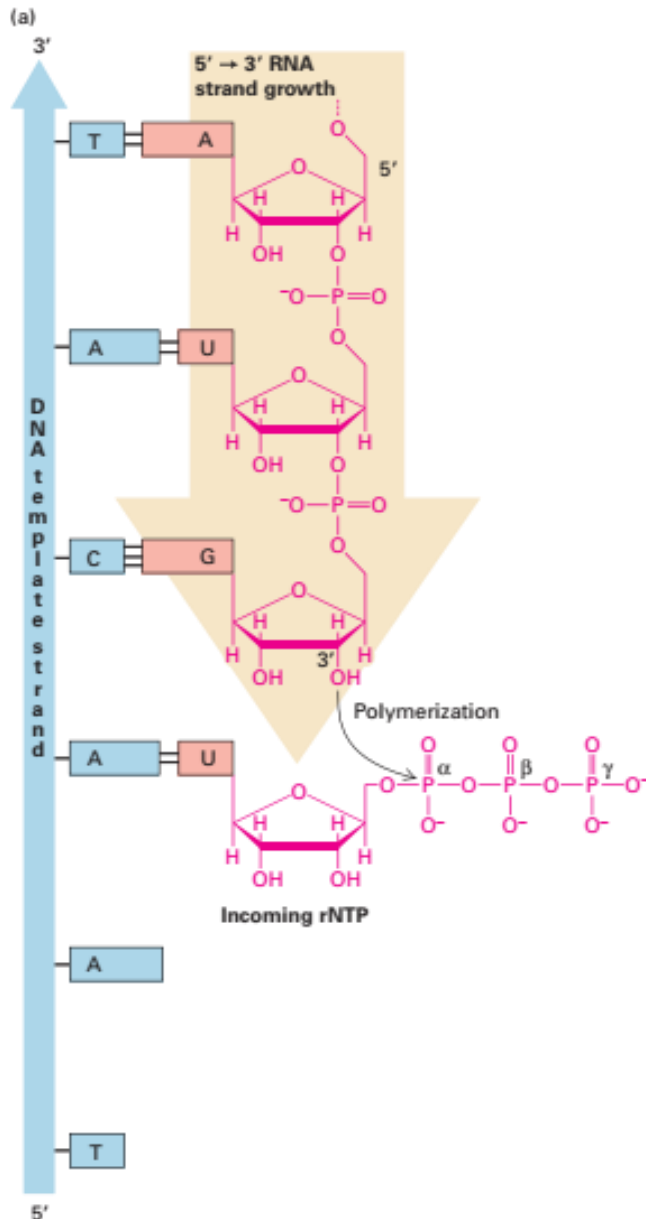
→ **le brin matrice** serait alors **le brin antisens** :



Brin codant = brin sens

Brin non codant = Matrice = brin antisens

Transcription des gènes codant pour des protéines et formation d'ARNm fonctionnel



L'ARN est synthétisé de 5' → 3' :

a) La polymérisation des ribonucléotides par l'ARN polymérase lors de la transcription :

- La transcription implique la polymérisation des ribonucléotides (rNTP) par l'ARN polymérase.
- Les ribonucléotides sont ajoutés à l'extrémité 3' d'un brin d'ARN en croissance en fonction de l'appariement des bases entre l'ADN matrice et les rNTP entrants complémentaires.
- Les brins d'ARN sont synthétisés dans la direction 5' → 3', en opposant leur polarité à celle des brins d'ADN matrice.

Composants moléculaires de la transcription

Enzyme de transcription:

Procaryotes: ARN polymérase bactérienne

Eucaryotes: ARN Polymérase II Eucaryotes

- activité polymérase 5' --> 3'
- ne nécessite pas d'amorce
- activité hélicase

Gène:

- Promoteur:

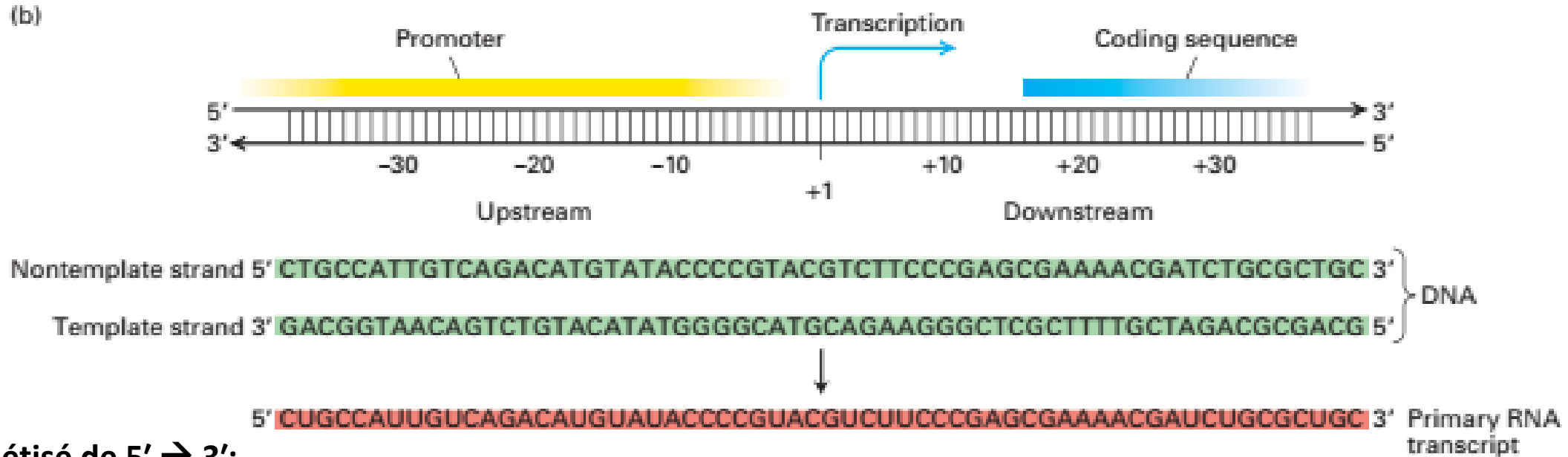
- sert de point d'ancrage pour les polymérases
- spécifie le sens et le site d'initiation de la transcription (+1)

- **Partie codante:** un des 2 brins sert de matrice (Template) pour la synthèse d'ARN,

- **Région terminale:** permet la libération de l'ARN synthétisé de la polymérase.

- **RiboNucléosides Triphosphates (rNTP):** ATP, UTP, GTP et CTP

Transcription des gènes codant pour des protéines et formation d'ARNm fonctionnel

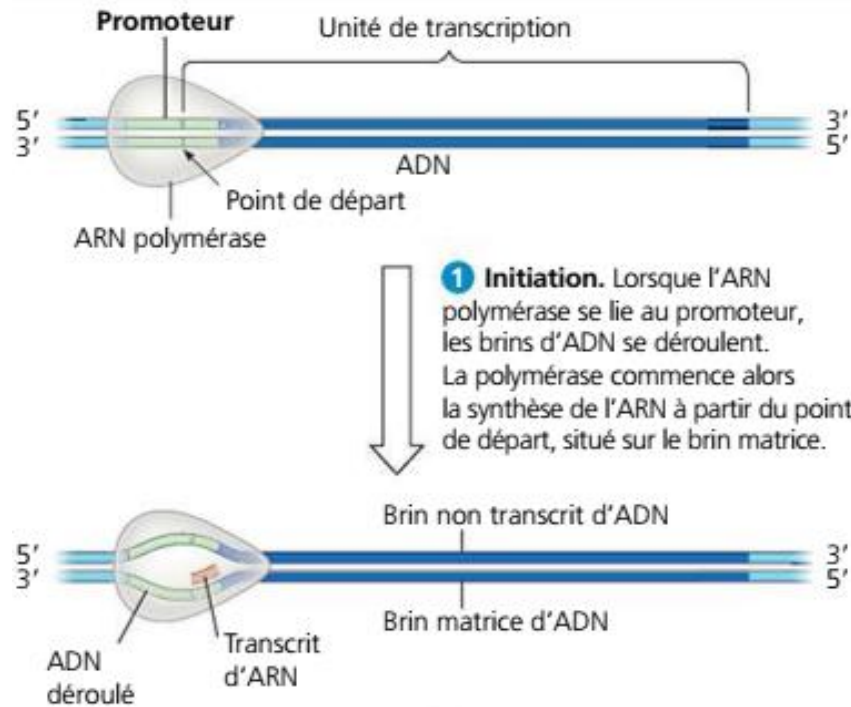


L'ARN est synthétisé de 5' → 3' :

b) Conventions pour décrire la transcription de l'ARN :

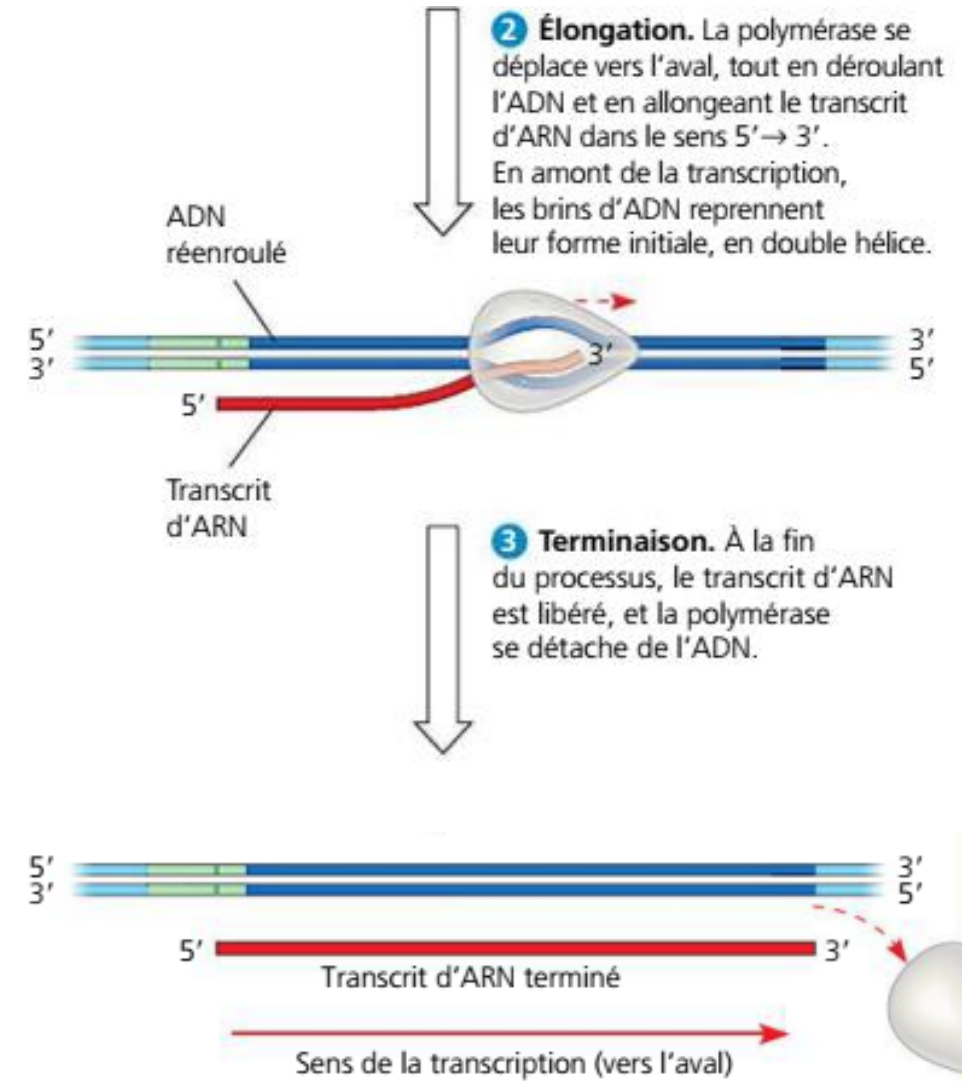
- La transcription débute au nucléotide d'ADN désigné +1, et la polymérase se déplace en aval le long de l'ADN, marquant les bases en aval avec des nombres positifs.
- Les caractéristiques importantes du gène, telles que la séquence promotrice, sont situées en amont du site de début de la transcription.
- Le brin d'ADN en cours de transcription est le brin matrice, tandis que son complément est le brin non-matrice.
- L'ARN en cours de synthèse est complémentaire au brin matrice et identique à la séquence du brin non-matrice, à l'exception de l'uracile remplaçant la thymine.

Etapes de la Transcription



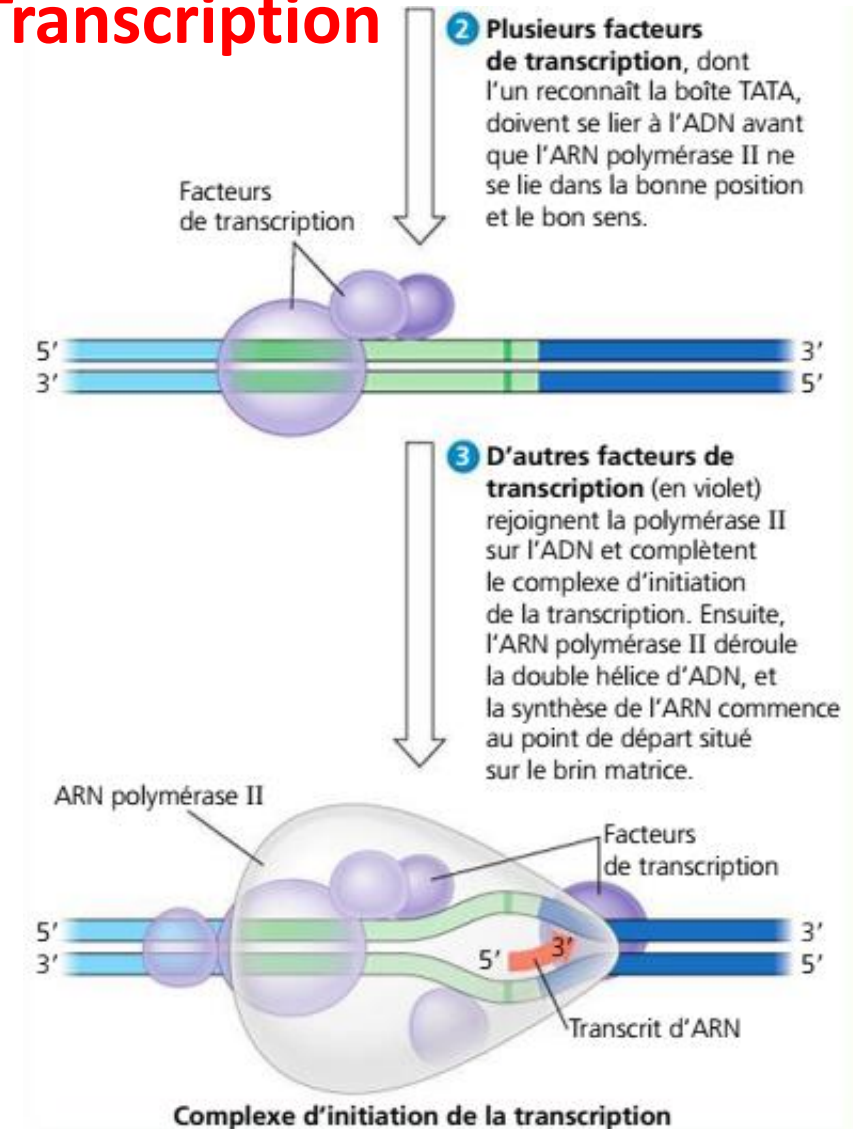
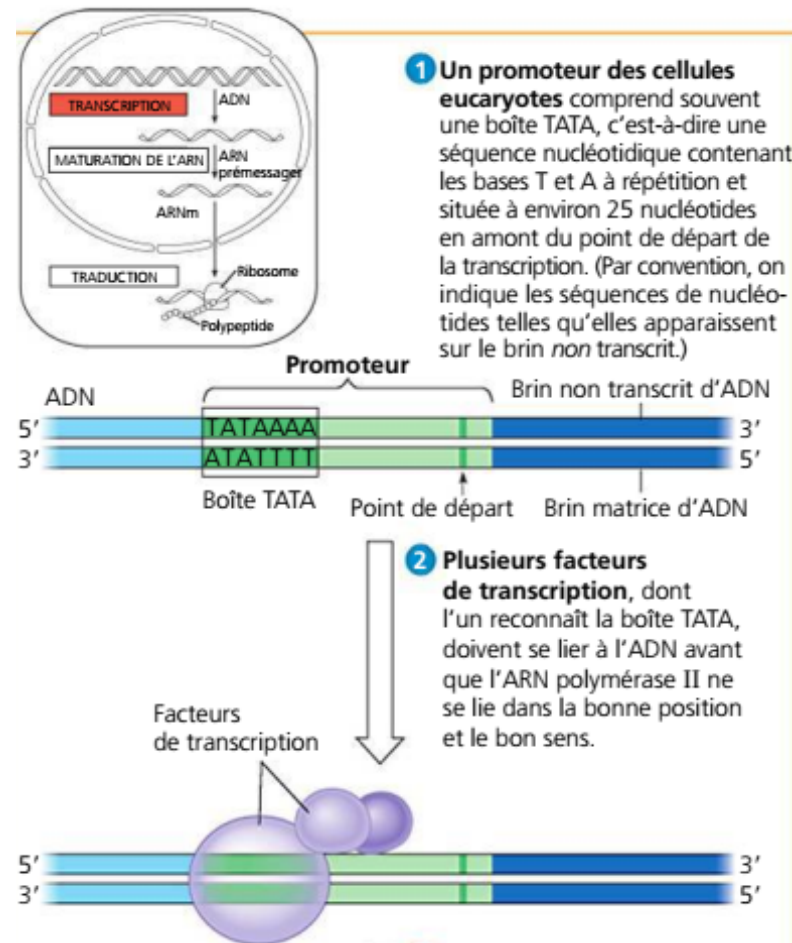
Les étapes de la transcription: initiation, élongation et terminaison.

Cette description générale de la transcription s'applique aussi bien aux Bactéries qu'aux organismes eucaryotes ; cependant les détails de la terminaison diffèrent. De plus, chez une Bactérie, l'ARN ainsi transcrit est aussitôt utilisé comme ARNm; chez un Eucaryote, par contre, il doit d'abord passer par l'étape de la maturation.

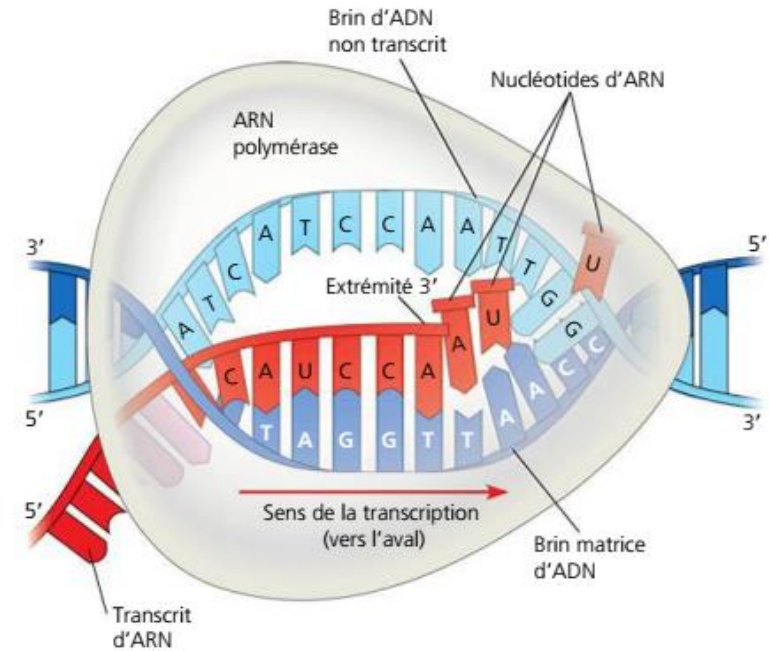


Initiation

Etapes de la Transcription

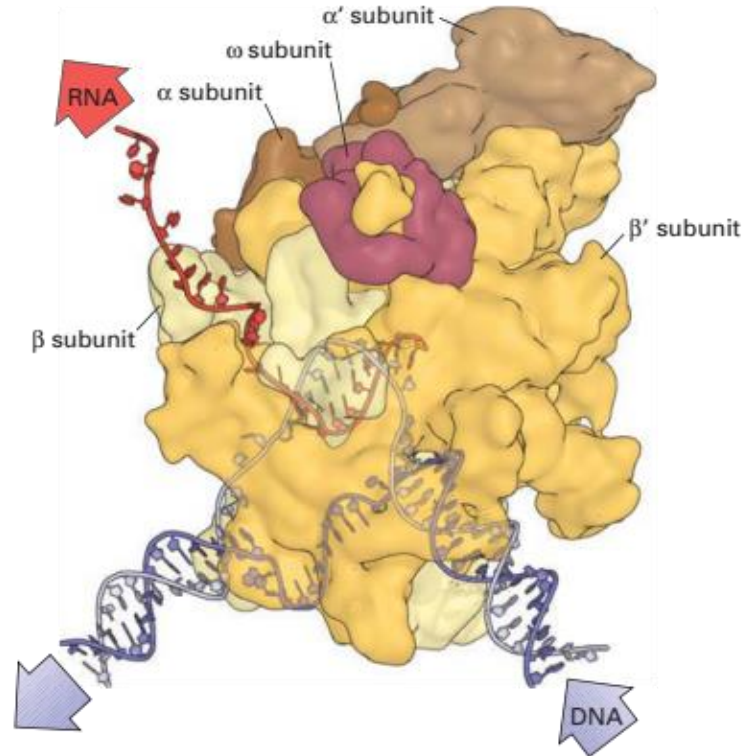


Initiation de la transcription sur un promoteur d'Eucaryote. Dans les cellules eucaryotes, des protéines appelées facteurs de transcription jouent un rôle d'intermédiaire lors de l'initiation de la transcription par l'ARN polymérase II.



Etapes de la Transcription

Elongation:



Bacterial RNA polymerase. This structure corresponds to the polymerase molecule in the elongation stage

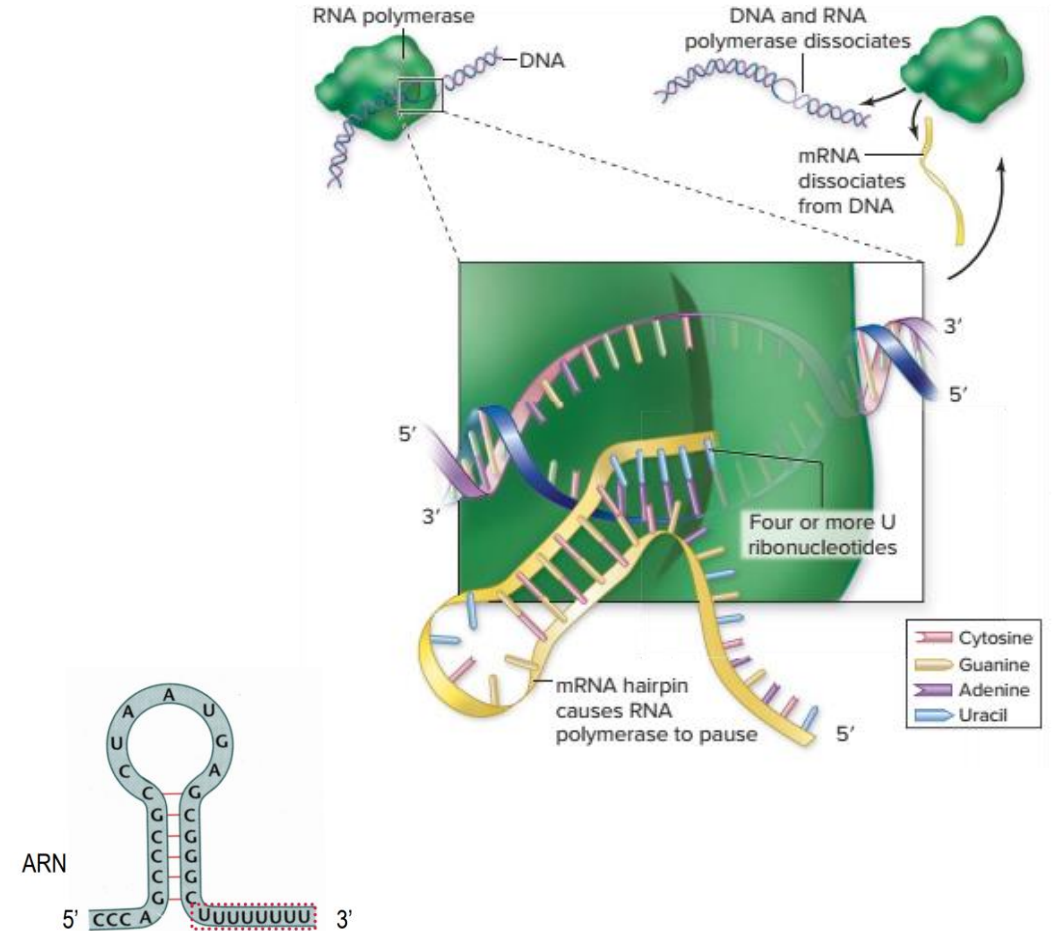
Etapes de la Transcription

Terminaison:

Chez les procaryotes:

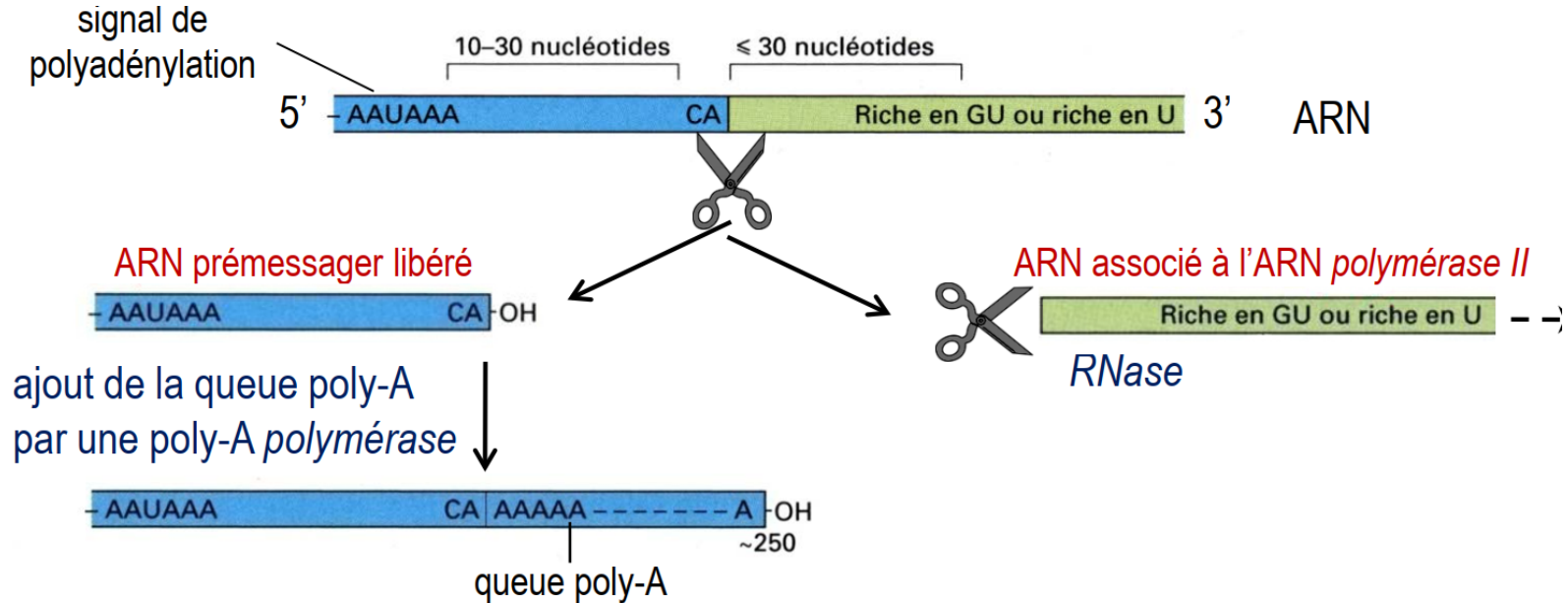
- A l'extrémité du gène se trouve une séquence spécifique (riche en GC) entraînant la terminaison (= Terminator)
- La forme en épingle à cheveux freine la polymérase.

➔ Libération de l'ARN transcrit



Etapes de la Transcription

Terminaison:

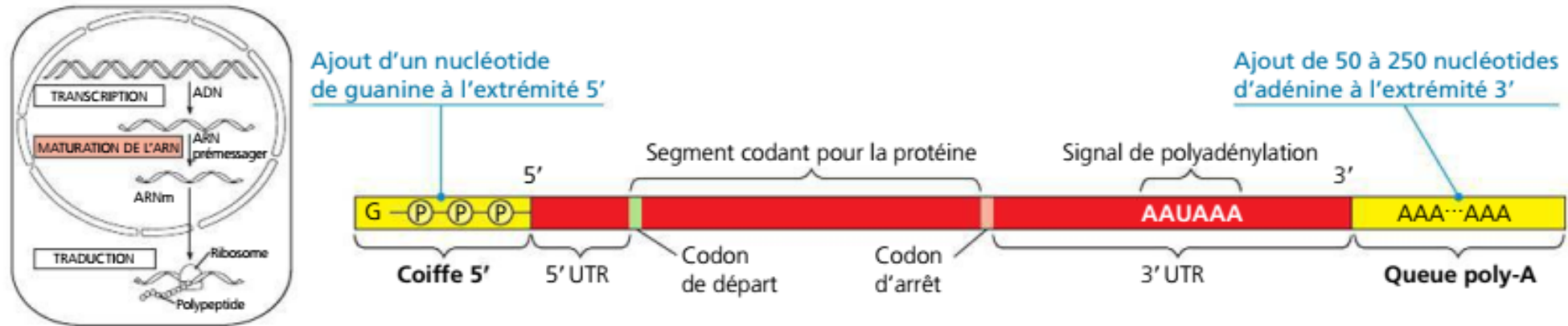


Chez les Eucaryotes:

L'extrémité 3' d'un gène contient une séquence de polyadénylation qui est transcrite en un signal de polyadénylation. Ce signal recrute des protéines qui provoquent directement ou indirectement les événements suivants :

- Le clivage de l'ARN environ 10 à 30 nucléotides en aval du signal, ce qui libère l'ARN tandis que la polymérase continue la transcription en aval.
- L'ajout d'environ 250 nucléotides à l'extrémité 3' de l'ARN par une poly-A polymérase, après le clivage.
- La dégradation de l'ARN resté associé à la polymérase, effectuée par une RNase.

Maturation de l'ARN premessager (chez les eucaryotes)



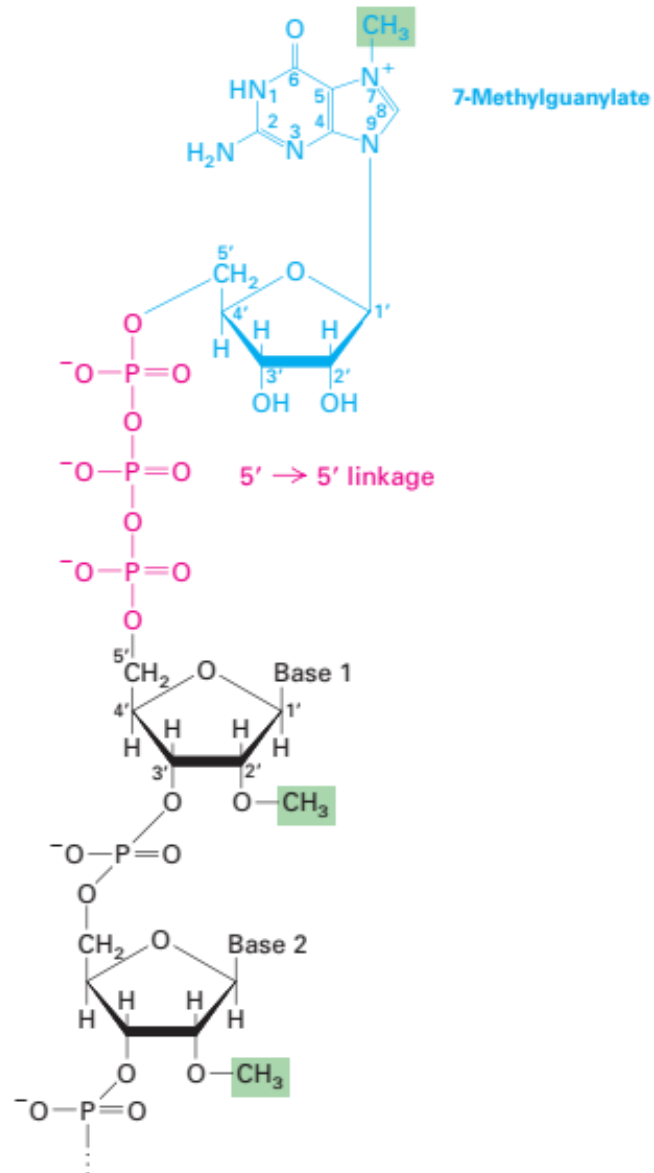
Ajout de la coiffe 5' et de la queue poly-A:

Dans la cellule eucaryote, les enzymes modifient les deux extrémités de la molécule d'ARN pré-messager. Les extrémités ainsi modifiées interviennent dans la sortie de l'ARNm du noyau et contribuent à protéger l'ARN de la dégradation. Lorsque l'ARNm parvient dans le cytoplasme, les extrémités modifiées, conjointement avec certaines protéines cytosoliques, facilitent la liaison aux ribosomes.

La coiffe 5' et la queue poly-A ne sont pas traduites en protéines, ni les séquences appelées séquence 5' non traduite (5' UTR) et séquence 3' non traduite (3' UTR).

(UTR: UnTranslated Region)

Maturation de l'ARN premessager (chez les eucaryotes)



Structure du coiffe méthylée en 5' :

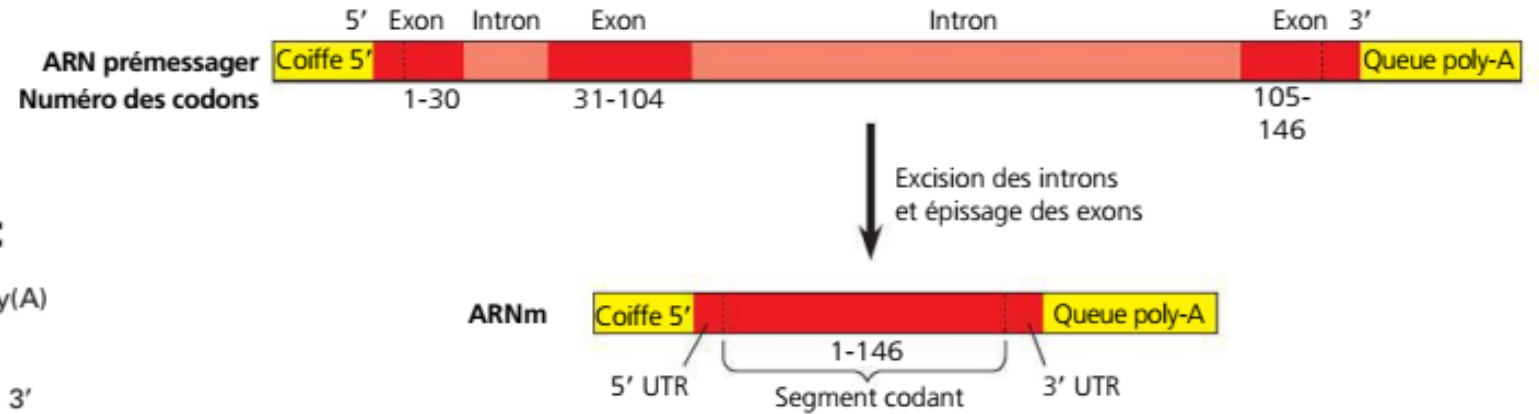
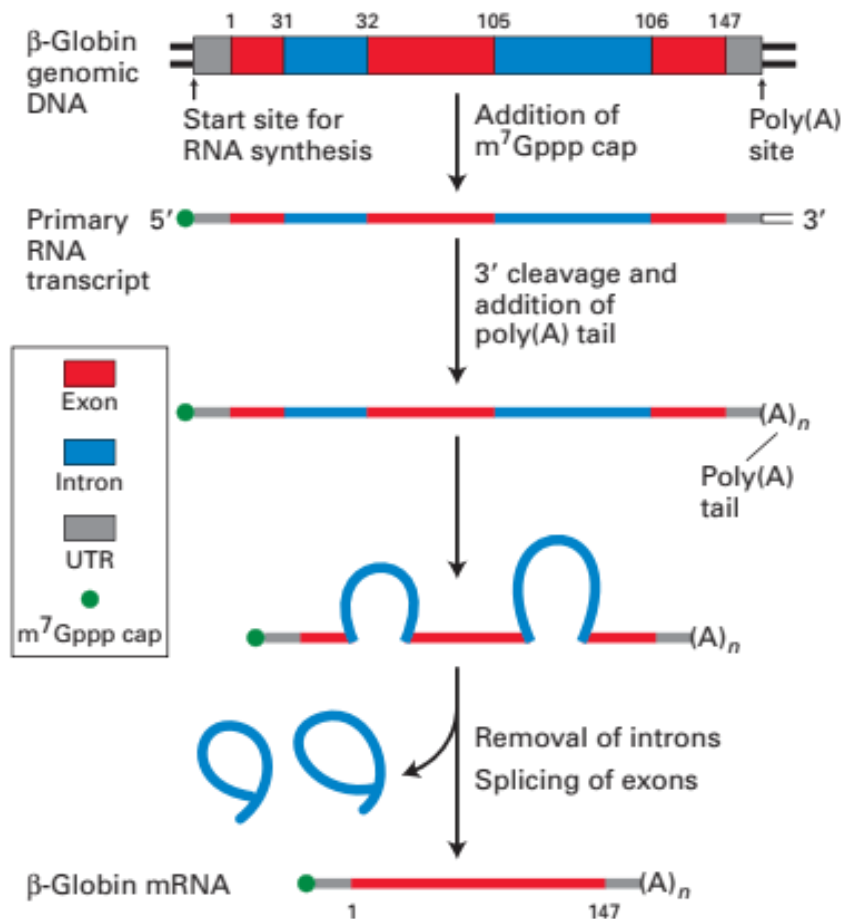
Les caractéristiques chimiques distinctives de la coiffe méthylée en 5' sur l'ARNm eucaryote sont :

- (1) la liaison 5'→5' de la 7-méthylguanylate au nucléotide initial de la molécule d'ARNm
- (2) le groupe méthyle sur l'hydroxyle 2' du ribose du premier nucléotide (base 1).

Ces deux caractéristiques se retrouvent dans toutes les cellules animales et dans les cellules des plantes supérieures ; les levures ne possèdent pas le groupe méthyle sur le nucléotide 1. Le ribose du deuxième nucléotide (base 2) est également méthylé chez les vertébrés.

La maturation de l'ARN

Épissage : (Splicing)

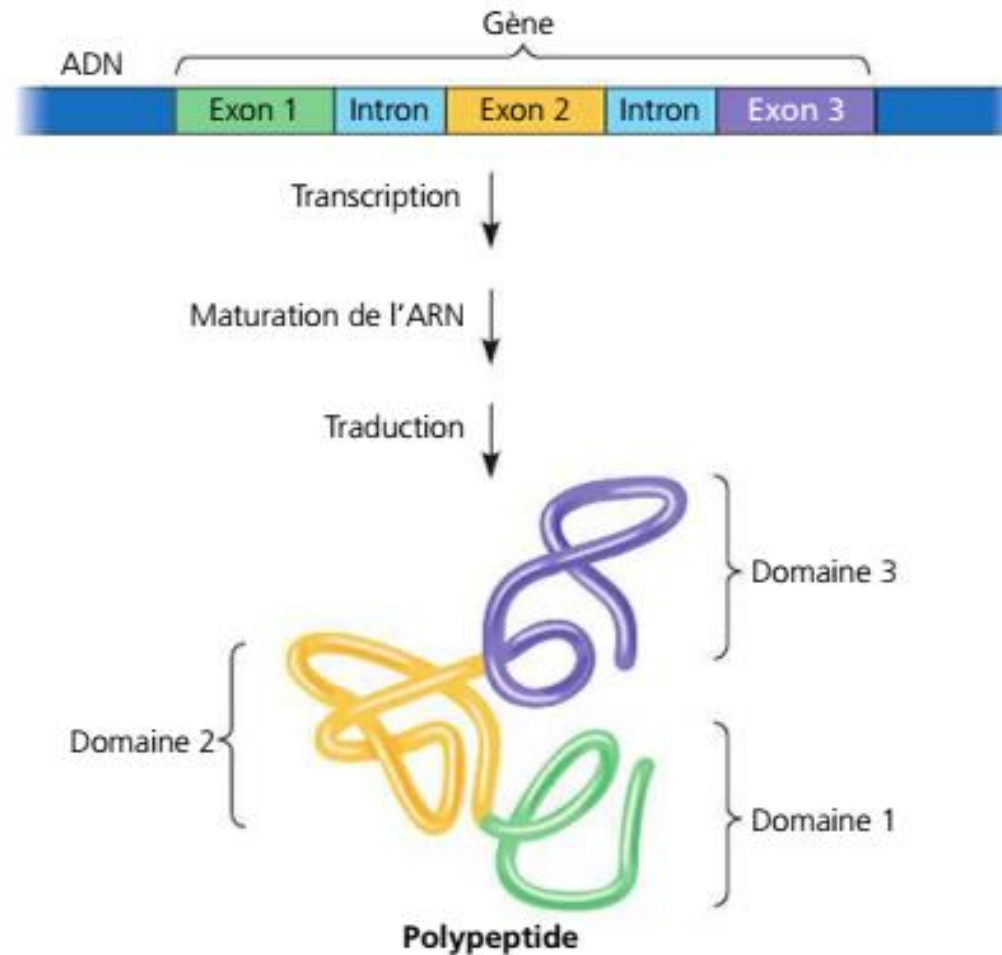


La molécule d'ARN illustrée ici code pour la beta-globine, un des polypeptides de l'hémoglobine. Les nombres qui figurent sous l'ARN correspondent à des codons. La beta-globine a une longueur de 146 acides aminés. Le gène et son transcrit d'ARN pré-messager possèdent trois exons, correspondant à des séquences qui vont quitter le noyau sous forme d'ARNm. (La 5' UTR et la 3' UTR font partie des exons parce qu'elles sont incluses dans l'ARNm ; cependant, elles ne codent pas pour des protéines.)

Pendant la maturation de l'ARN, les introns sont excisés, et les exons sont réunis par épissage. Dans de nombreux gènes, les introns sont beaucoup plus grands que les exons.

La maturation de l'ARN

Epissage : (Splicing)



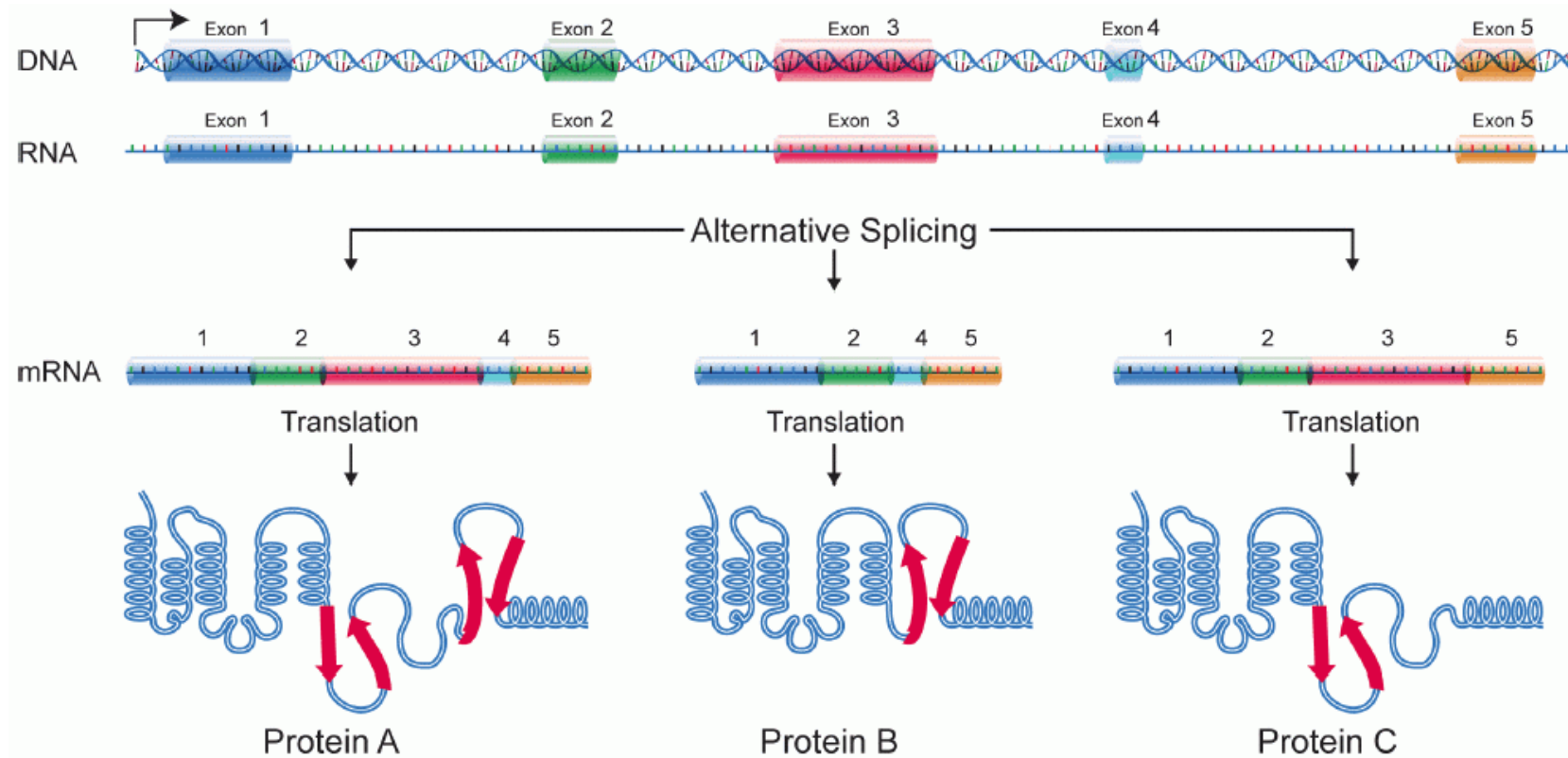
Correspondance entre les exons et les domaines des protéines.

La maturation de l'ARN

Épissage alternatif

C'est un processus par lequel un gène peut produire différents variants d'ARNm en combinant différemment les exons (les parties codantes d'un gène) et les introns (les parties non codantes d'un gène).

➔ A partir d'un même gène, plusieurs formes d'ARNm peuvent être générées en fonction des exons inclus ou exclus lors de l'épissage. Les produits finaux de l'épissage alternatif sont des ARNm différents, ce qui peut conduire à la synthèse de différentes protéines à partir d'un même gène.

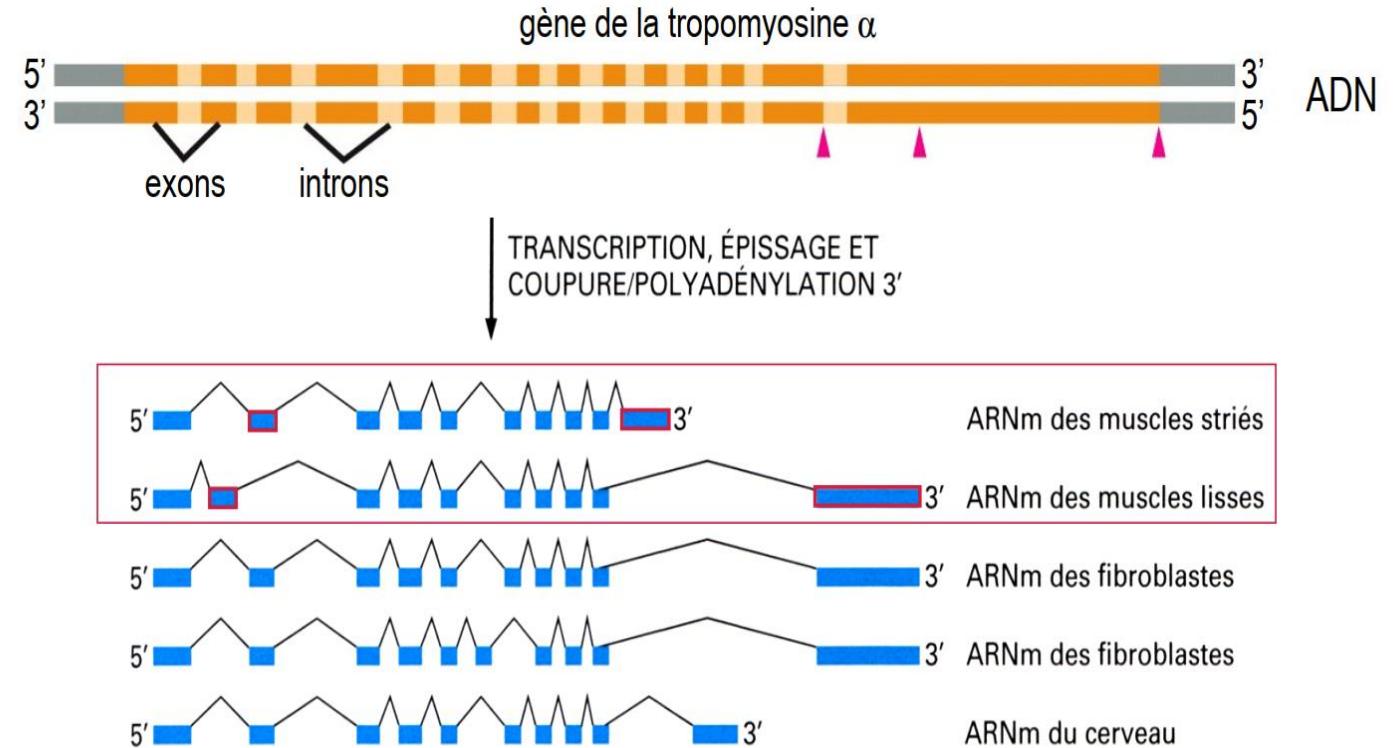


La maturation de l'ARN

Épissage différentiel

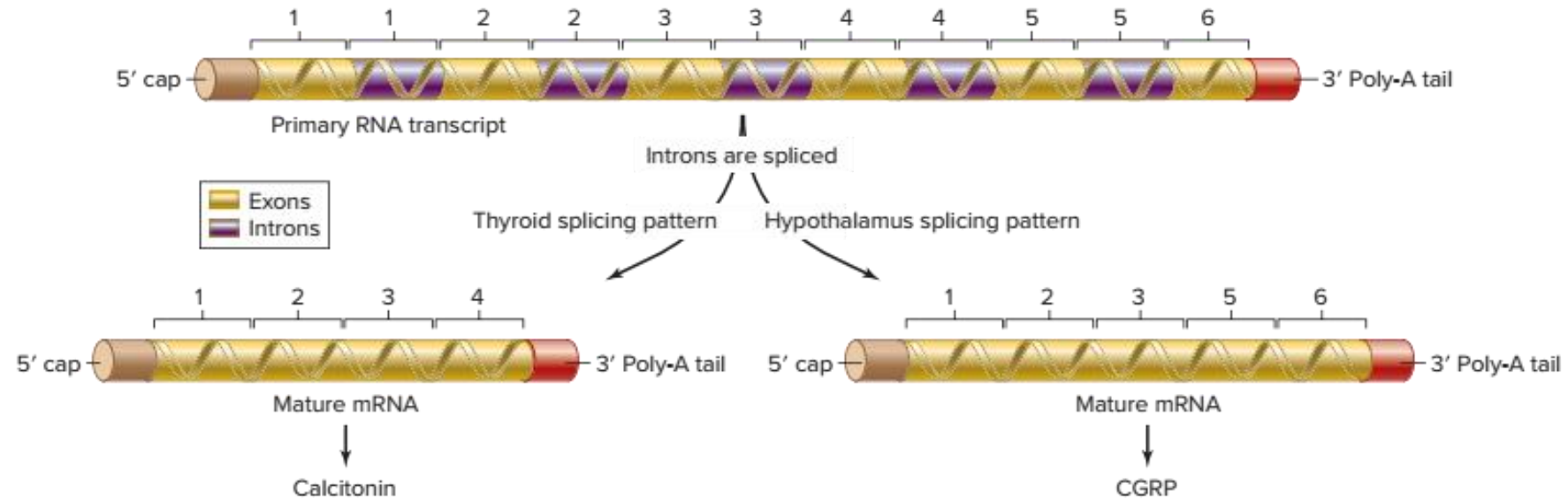
Il ne se réfère pas à la production de différents variants d'ARNm, mais plutôt à la régulation de l'épissage alternatif. Dans certaines conditions ou tissus spécifiques, un gène peut subir un épissage alternatif différencié, ce qui signifie que certains exons seront inclus ou exclus dans l'ARNm final, tandis que d'autres exons le seront dans des conditions différentes.

L'épissage différentiel peut être une réponse à des signaux cellulaires ou environnementaux et peut entraîner une régulation de la production de protéines.



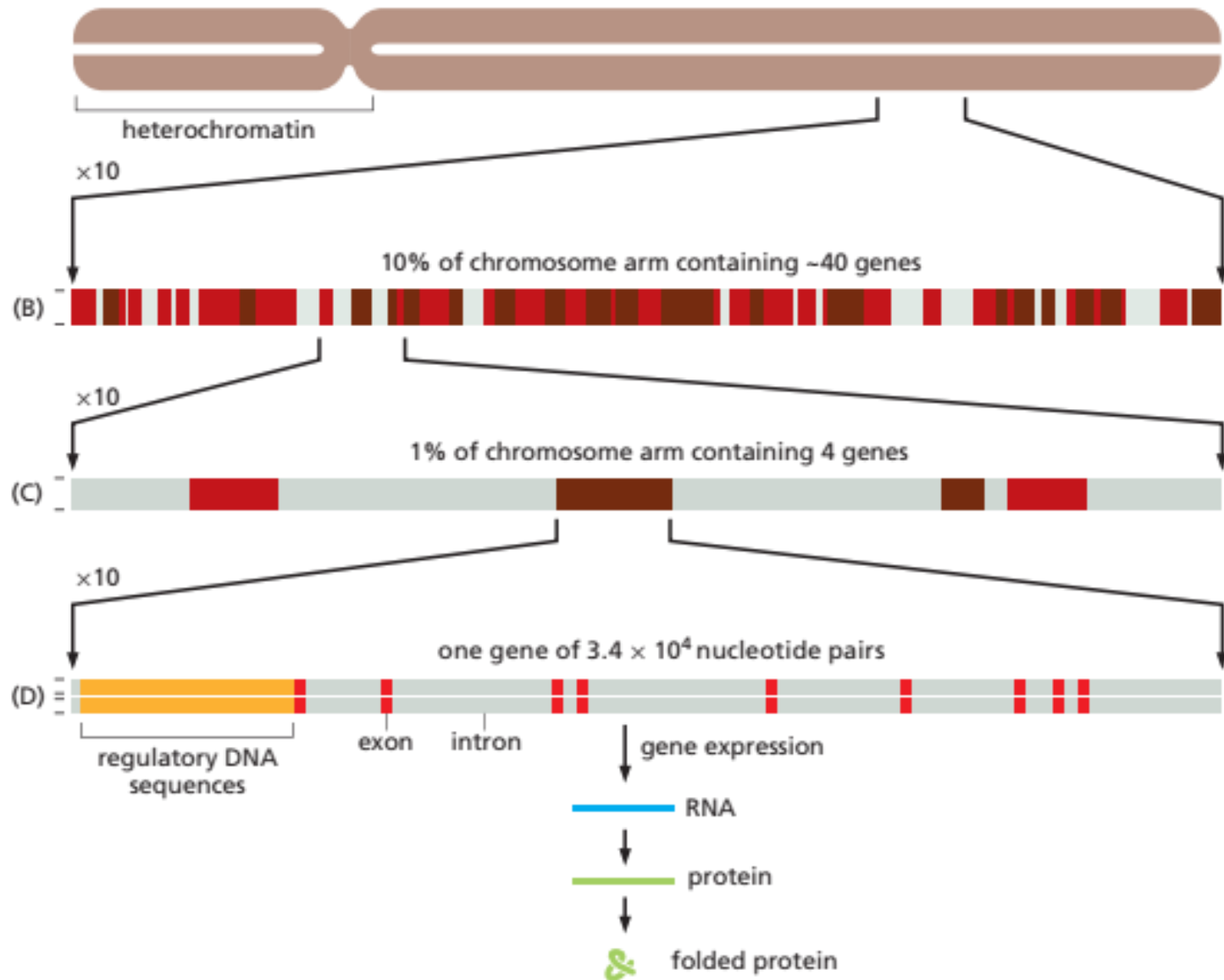
La maturation de l'ARN

Épissage différentiel



Transcrit primaire est épissé au niveau de la thyroïde donne la protéine calcitonine
Transcrit primaire est épissé au niveau de l'hypothalamus code pour la CGRP (protéine peptide lié au gène de la calcitonine) (calcitonin-gene-related peptide (CGRP)).

- (A) human chromosome 22 in its mitotic conformation, composed of two double-stranded DNA molecules, each 48×10^6 nucleotide pairs long



Organisation des gènes chez les procaryotes

Système Opéron:

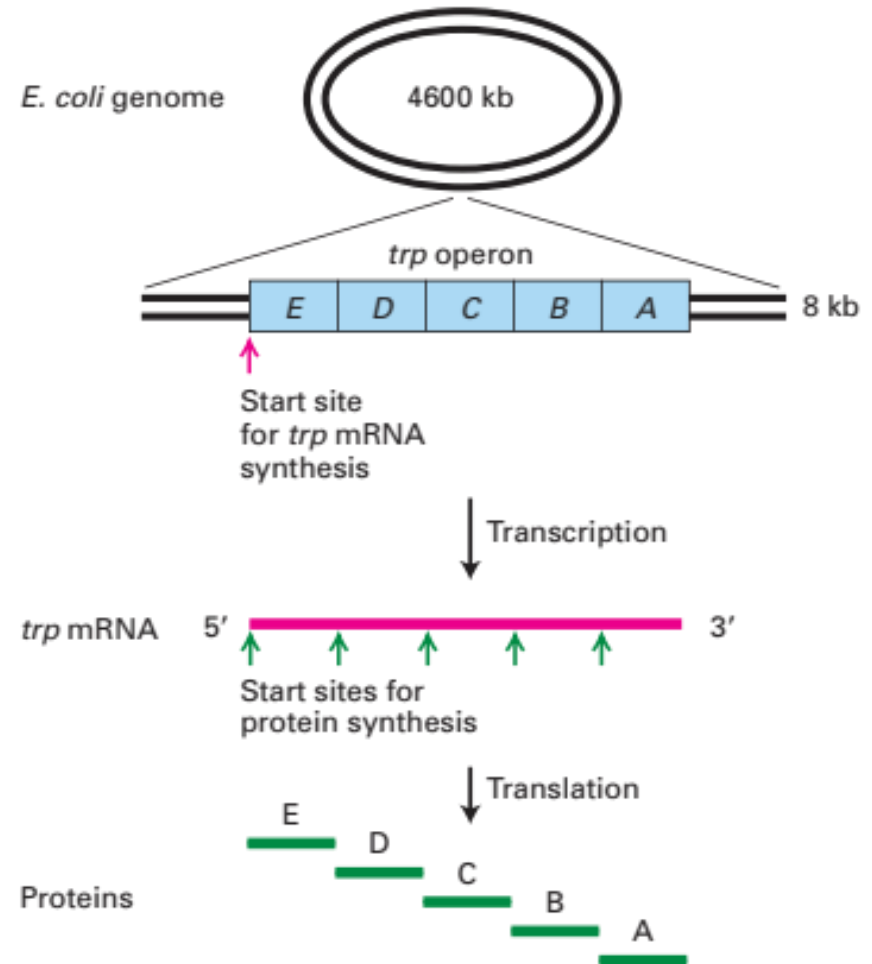
L'opéron tryptophane (*trp*) est un segment continu du chromosome d'*E. coli* contenant cinq gènes (en bleu) qui codent pour les enzymes nécessaires à la synthèse du tryptophane.

L'opéron entier est transcrit à partir d'un **promoteur unique** en **un seul ARN messenger** continu (en rouge).

La traduction de cet ARN messenger commence à cinq sites de démarrage (Start Site) différents, produisant cinq protéines (en vert).

L'ordre des gènes dans le génome bactérien reflète la fonction séquentielle des protéines encodées dans la voie de synthèse du tryptophane.

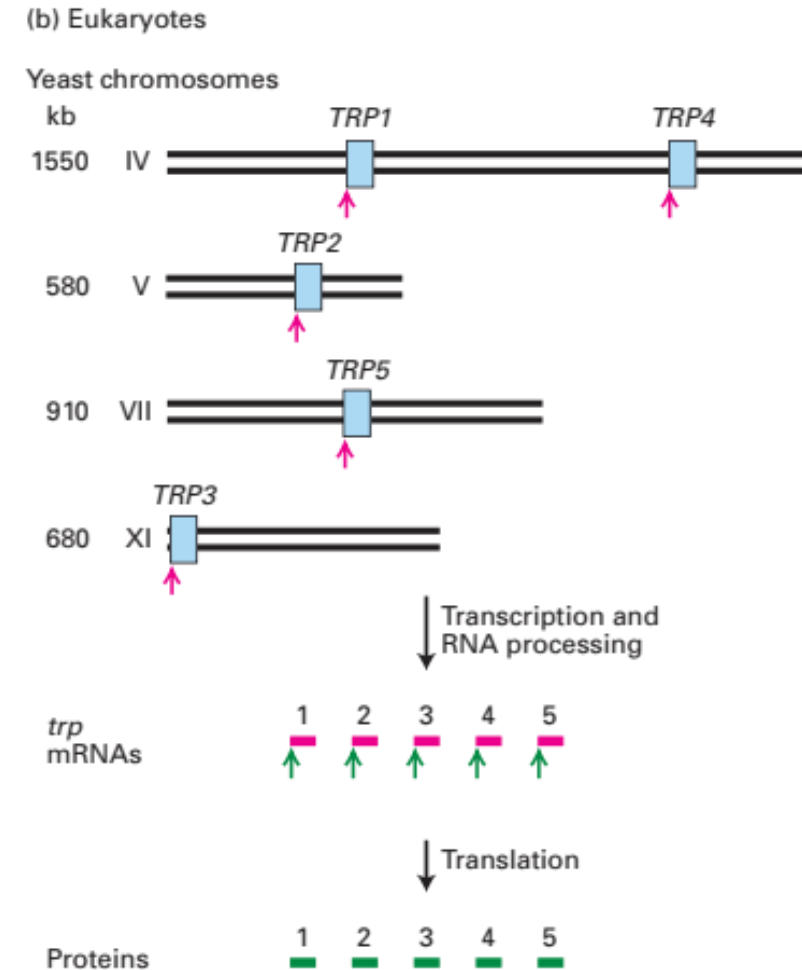
(a) Prokaryotes



Organisation des gènes chez les procaryotes

Similarité chez certains eucaryotes:

Les cinq gènes codant pour les enzymes nécessaires à la synthèse du tryptophane chez la levure (*Saccharomyces cerevisiae*) sont portés par quatre chromosomes différents. Chaque gène est transcrit depuis son propre promoteur pour produire un transcrit primaire qui est ensuite transformé en un ARNm fonctionnel codant pour une seule protéine.



References:

PETER RAVEN - Biologie (French Edition)-DE BOECK SUP (2017)

Peter Raven - Biology-McGraw-Hill Higher Education (2019)

Neil A. Campbell, Jane B. Reece - Biologie (2012)

Harvey Lodish, et al.- Molecular Cell Biology-W. H. Freeman (2016)